

DOI: 10.13719/j.cnki.1009-6825.2025.20.006

数字化测绘技术在古建筑保护中的应用分析

胡大贺¹, 王慧²

(1. 苏州工业园区测绘地理信息有限公司, 江苏 苏州 215000;

2. 园测信息科技股份有限公司, 江苏 苏州 215000)

摘要: 随着测绘技术的不断发展, 古建筑测绘已逐渐由传统人工测量转向数字化测绘, 倾斜摄影测量、贴近摄影测量、地面三维激光扫描等数字化测绘技术不断得到应用。从古建筑数字化测绘需求出发, 对相关数字化测绘技术及在应用中的关键点进行分析, 以南京潘氏宗祠为例, 设计数字化测绘实施方案, 获取了三维点云、二维线划图、三维模型等高精度、多样化测绘成果, 一定程度上满足了古建筑信息建档、维修、宣传展示等保护工作的实际数据需求, 可为其他古建筑数字化测绘提供一定的参考。

关键词: 古建筑; 数字化测绘; 倾斜摄影测量; 贴近摄影测量; 三维激光扫描

中图分类号: TU195

文献标识码: A

文章编号: 1009-6825(2025)20-0031-05

0 引言

古建筑是我国物质文化遗产的重要组成部分, 蕴含着深厚的文化底蕴, 所展现的建造技艺极具研究价值。测绘数据是古建筑重要的档案数据, 可为古建筑建造技艺研究、修缮保护等工作提供宝贵资料。相较于传统测绘手段, 数字化测绘技术具有高精度、高效率以及数据全面、成果形式多样等优势特点。因此, 近些年古建筑数字化测绘正逐渐取代传统测绘方式。本文以南京潘氏宗祠为例, 探讨数字化测绘的关键技术在古建筑测绘中的应用, 形成技术路线, 为其他古建筑数字化测绘提供经验参考。

1 古建筑数字化测绘需求

1.1 政策引导

古建筑是我国历史文化的重要载体之一, 古建筑保护亦受到国家高度重视。最新修订的文物保护法, 其第十七条明确指出: 国家加强文物保护信息化建设, 鼓励开展文物保护数字化工作, 推进文物资源数字化采集和展示利用。因此, 开展古建筑数字化测绘数据采集和展示利用具有坚实的政策依据。

1.2 现实需求

在漫长的保存过程中, 古建筑不可避免地遭受着自然风化、生物侵蚀, 甚至人为破坏等不利因素影响, 当不利因素长期持续, 古建筑势必会出现不同程度的

损坏。首先, 利用数字化测绘技术采集古建筑结构、纹理、保存环境等现状数据信息, 建立古建筑数字化档案, 可为其损坏评估、维修、复建等提供第一手资料。其次, 数字化测绘数据精度高、覆盖全, 准确全面记录了古建筑结构布局、纹理等现状, 对这些数据进行分析, 可及时发现古建筑出现的微小缺损、变形等实际病害, 通过周期性的数据比对分析, 还可掌握相关病害的发展演变过程, 对古建筑病害进行预警, 便于及时采取有效的预防性保护措施, 消除或遏制病害蔓延, 从而确保古建筑长期健康稳定。另外, 基于点云、三维模型、影像等数字化测绘成果, 依托 VR/AR、元宇宙、互联网等技术, 开发数字化展陈系统, 可为公众提供一种具有高沉浸感、交互性强的云游览方式, 一方面可降低游客参观负荷, 避免因过度对外开放造成的古建筑损坏风险, 另一方面可以借助网络传播渠道, 更广泛地宣传古建筑文物价值, 提升公众保护意识。综上, 开展数字化测绘将在古建筑信息存档、维修复建、监测预警、展示宣传等方面发挥积极作用。

2 古建筑数字化测绘关键技术

2.1 倾斜摄影测量技术

倾斜摄影测量是通过同步采集 1 个垂直、4 个倾斜 5 个不同的视角像片, 计算获取地物表面信息的一种测绘技术手段。在古建筑测绘中, 利用倾斜摄影测

收稿日期: 2024-12-26

作者简介: 胡大贺(1989-), 男, 工程师, 从事工程测量和文物数字化工作

引文格式: 胡大贺, 王慧. 数字化测绘技术在古建筑保护中的应用分析[J]. 山西建筑, 2025, 51(20): 31-35.

量技术可以获取丰富的纹理影像,通过空中三角测量、TIN 网格构建、纹理映射等,得到古建筑实景三维模型,真实反映古建筑的实际情况。该技术不仅能够获得准确的测量数据,同时基于实景三维模型的高真实性特点,提升了测量成果的数据维度^[1]。

外业航摄数据采集直接影响倾斜摄影测量成果质量,主要包括地面控制点、航摄分辨率、航摄重叠度、边界覆盖度等关键因素。

1) 地面控制点应尽量分布均匀,且符合点间距要求,保证空三计算精度,在无 IMU/GNSS 辅助航摄时,控制点跨度宜小于下视影像地面分辨率的 10 000 倍^[2]。

2) 航摄分辨率则与航高相关(见式(1)),分辨率越高则无人机飞行高度越低,应根据古建筑高度、周围环境情况合理设定航摄分辨率,兼顾飞行安全与分辨率要求。

$$f/H = \mu/GSD \quad (1)$$

其中, f 为焦距; H 为飞行高度; μ 为像元尺寸; GSD 为地面分辨率。

3) 对于航摄重叠度,一般重叠度越高,成果数据越完整详细,但数据量也将随之显著增大,古建筑倾斜摄影重叠度一般可设计为 80%~90%^[3]。

4) 航摄覆盖度较高,能够保证测量范围完整,倾斜摄影航向覆盖超出摄区边界线应不少于 2 条基线,旁向覆盖超出摄区边界线不小于像幅的 50%,通常古建筑结构及所处环境较为复杂,因此也应当合理提高航摄覆盖度,保证测量范围内的数据质量。

2.2 贴近摄影测量技术

贴近摄影测量是一种获得高精度实景三维模型的新型摄影测量技术。不同于倾斜摄影测量技术,贴近摄影测量通常以环绕、贴近航摄的方式,拍摄目标表面不同角度的亚厘米甚至毫米级分辨率影像,以实现目标物的精细化测量^[4]。在古建筑测绘中,贴近摄影测量通常作为倾斜摄影的补充技术手段,通过近距离、多视角,补拍受遮挡区域、重点细部结构影像,实现对古建筑的高精度、完整测绘。影像分辨率、拍摄重叠度、拍摄角度是影响贴近摄影测量成果质量的关键因素。

1) 影像分辨率与拍摄距离相关,拍摄距离古建筑越近,则影像分辨率越高。采用无人机进行贴近摄影时,距离古建筑应不小于 3 m,以保障古建筑及飞行安全。

2) 为提高测量数据质量,影像重叠度同样应不低于 80%,通常设计为 80%~90%。采用无人机贴近摄影时,可采用航迹大师软件等进行自动航线规划、自动拍摄,也可以采取人工控制无人机拍摄方式,拍摄时应开启无人机自主避障功能,避免出现撞机事故。

3) 应控制拍摄角度尽量正对目标物,当拍摄角度偏离过大时,影像会出现局部失焦、分辨率差异大的问题,摄影测量计算时将出现明显噪声,从而严重降低测量精度质量。

2.3 地面三维激光扫描技术

三维激光扫描技术是一种非接触、高精度、高密度、快速三维坐标测量技术。目前,地面三维激光扫描技术在古建筑测绘中应用较多^[5-8]。利用三维激光扫描技术可快速获取古建筑内外部高精度点云数据,为图纸绘制、三维建模提供基础数据。但受地面扫描视角限制,一般无法有效获取古建筑高处的完整数据,尤其是屋面数据缺失严重,甚至完全无法采集。因此,通常利用倾斜摄影测量、贴近摄影测量数据对地面三维激光扫描数据进行补充^[9]。地面三维激光扫描数据质量与扫描点云密度设置、扫描路线规划密切相关。

1) 扫描仪通过发射与接收目标反射激光信号获得点云数据,激光束以扫描仪为中心向四周辐射,距扫描仪越远,激光束越稀疏,扫描时通常按有效距离设定扫描点云密度,如 5 mm@20 m,表示距离扫描仪 20 m 处的点云间隔为 5 mm。扫描时,应根据古建筑实际情况设定合理参数,确保点云密度与扫描时间相协调。

2) 扫描时,应根据古建筑布局规划扫描路线,扫描站点分布应尽量均匀,并完整覆盖古建筑内外部空间。一般在过门、拐角处应架设测站,保证连通性,以提高点云配准精度。通过优化扫描路线,可有效提升作业效率,同时减少冗余数据量。

3 潘氏宗祠数字化测绘

3.1 潘氏宗祠现状

潘氏宗祠,位于南京市江宁村东山街道余村社区,现为南京市文物保护单位。

潘氏宗祠为巨商潘恒才建造,始建于清顺治年间,具有徽派建筑风格,建筑外观庄重古朴,内部雕梁画栋,精致美观。咸丰年间部分毁于太平天国战火,后又重建。20 世纪 50 年代中期,该宗祠被用作余村小学校址。20 世纪 80 年代起该住宅被辟为村委会(居委会)办公所在。

现存建筑坐北朝南,共两进一偏房,计约 12 间,主要作为村风村貌展示馆使用。

3.2 技术路线

前期对潘氏宗祠进行了实地踏勘,结合各数字化测绘技术特点,本文制定了潘氏宗祠数字化测绘技术路线,如图 1 所示。

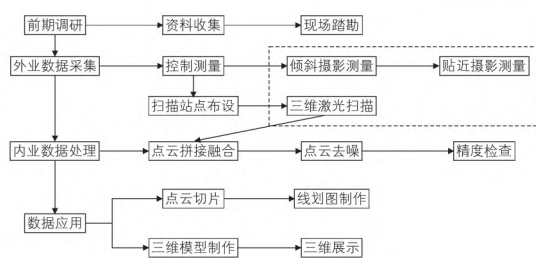


图1 数字化测绘技术路线

3.3 关键技术处理

3.3.1 外业数据采集

综合采用倾斜摄影测量、贴近摄影测量、地面三维激光扫描技术进行数据采集。

1) 控制测量。控制测量主要目的是控制误差、确定坐标系。本项目采用任意坐标系,地面三维激光扫描精度高,因此以三维激光扫描特征点坐标作为摄影测量空三计算控制点,实现二者坐标系统一,便于测量数据融合。

2) 倾斜摄影测量。采用大疆 Mavic 3 无人机进行倾斜摄影,根据古建筑高度,设计航摄分辨率为 1.0 cm,对应飞行高度约 40 m,满足安全要求。设计航向重叠度 85%、旁向重叠度 80%。因 Mavic 3 仅携单相机,通过 Rainbow 软件规划井字形航线,完成航摄飞行,共采集像片 605 张。

3) 贴近摄影测量。潘氏宗祠具有徽派建筑风格,精致美观,同时院落中植有高大树木,遮挡局部屋顶、山墙,采用 Mavic 3 无人机进行贴近摄影补拍,手动操作无人机,与建筑保持 5 m 以上距离,影像分辨率达到毫米级,以环绕、平行摄影方式进行补拍,相邻像片重叠度保持高于 80%,共采集像片 116 张。

4) 三维激光扫描。采用 Trimble TX8 进行扫描作业,考虑潘氏宗祠周边开阔,建筑体量较小(两进一偏房),采取先外后内、无标靶扫描方式,依靠测站间公共特征点实现点云数据配准。扫描分辨率设为 5 mm@20 m,测站均匀布设并覆盖建筑内外部全空间,站间点云重叠度大于 60%,在过门、拐弯等处均架设扫描站,共设 42 测站。

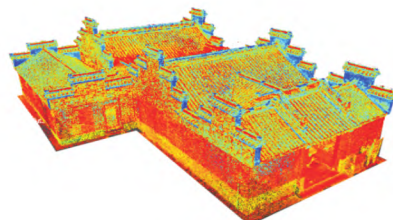
3.3.2 数据处理

1) 摄影测量数据处理。采用 Context Capture 软件对倾斜摄影、贴近摄影数据进行处理,包括空三计算、生成密集点云、实景三维模型生产。处理时,分别建立倾斜摄影、贴近摄影空三计算 block,初次空三计算后,分别添加三维激光扫描特征点坐标作为控制点,进行联合平差计算,检查空三计算精度,满足要求后合并 block,实现两者数据融合,并提交密集点云、osgb 三维模型生产任务。

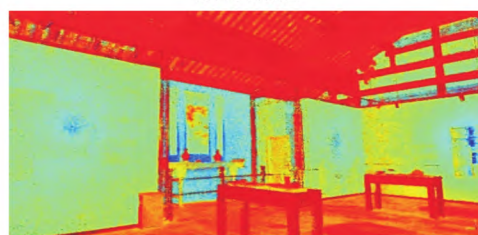
2) 采用 Realworks 软件进行三维激光扫描点云数

据处理,选择无标靶自动配准,若配准失败,则人工添加同名点作为匹配连接点,提高配准精度和效率,采用无标靶配准误差为 4.7 mm,满足精度要求。

3) 利用 Realworks 软件分割提取摄影测量密集点云屋面数据,与地面三维激光扫描点云联合,实现二者数据互补,获得了潘氏宗祠内外部完整点云数据。最后通过去除点云中的车辆、人影、树木等多余噪声,并重采样点云(平均点间距 5 mm),获取最终点云数据成果,如图 2 所示。



(a) 外部点云



(b) 内部点云

图2 点云模型成果

3.3.3 精度分析

对测量点云数据进行精度检查,主要检查点云的相对精度,即古建筑测绘规范中要求的尺寸精度。在点云数据中量取特征边长度,并采用传统手持激光测距仪实地测量相应特征边的长度,对比结果如表 1 所示。

表1 点云特征边长与实测特征边长对比表

序号	点云量测边长/m	实地测量边长/m	长度较差/mm
1	13.041	13.007	34
2	3.422	3.405	17
3	3.685	3.700	-15
4	25.953	25.912	41
5	11.410	11.387	23
6	5.724	5.736	-12
7	12.332	12.368	-36
8	10.707	10.726	-19
9	5.136	5.119	17
10	7.267	7.288	-21
11	8.035	8.017	18
12	8.283	8.257	26

为了更直观地显示测量精度,采用距离中误差对测量精度进行评价,计算公式见式(2):

$$M = \pm \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^n \Delta s^2}{2n}} \quad (2)$$

其中, M 为距离中误差; n 为特征边总数; Δs 为长度较差。

通过计算,特征边长中误差为 17.6 mm,满足古建筑测绘规范一等精度对尺寸中误差限差为 50 mm 的要求。

3.3.4 数据应用

1) 线划图绘制。建筑图纸是进行古建筑修缮、重建的重要基础资料。在 Realworks 软件中制作点云切片,根据平、立、剖面图视角预定义点云视图,利用裁切盒工具将点云切成“薄片”,切片厚度不大于 30 cm。在 CAD 软件中,通过附着工具导入点云,并根据建筑不同结构对点云进行分层设色,依据点云提取建筑特征,遵循建筑制图规范添加注记、图框等,经图面整饰得到古建筑平立剖面图纸,如图 3 所示。

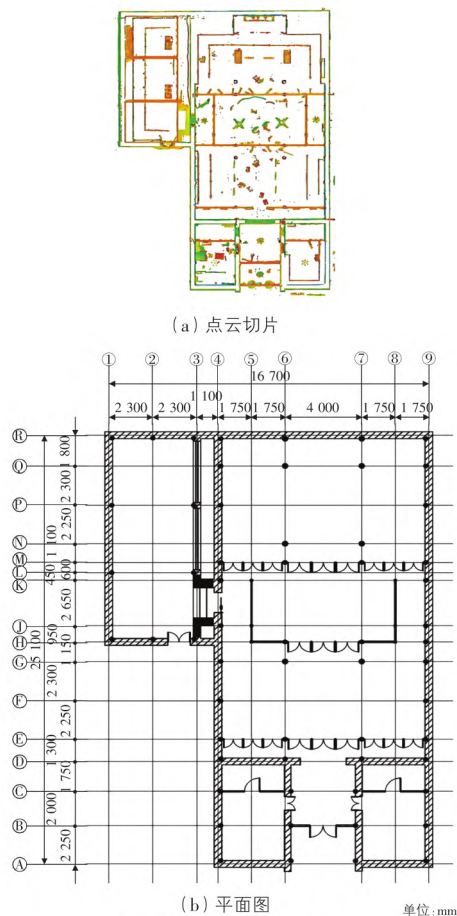


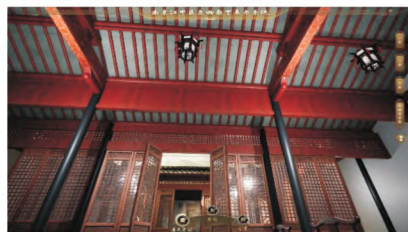
图 3 古建筑图纸绘制

2) 三维建模。三维模型能以直观、立体的形式记录、展示古建筑现状,结合 VR/AR 技术,可实现网络展示,便于古建筑保护宣传、资源共享等。将点云导入 3dmax 建模软件,根据点云创建几何结构模型,利用现场实拍的高清照片赋予模型纹理材质,提高模型纹理的真实感。基于 UE5 游戏引擎,通过材质处理、光源

设置,对三维模型进行渲染,并搭建展示系统,支持对模型的旋转、缩放、漫游等操作,为使用者提供了具有真实感、沉浸感的古建筑游览方式,增强了游览的趣味性,如图 4 所示。



(a) 外部三维模型



(b) 内部三维模型

图 4 三维展示系统

4 结语

目前,数字化测绘技术正越来越多的应用到古建筑保护中,本文对倾斜摄影测量、贴近摄影测量、地面三维激光扫描等数字化测绘关键技术进行了分析,主要总结了相关技术应用需关注的重要因素。对潘氏宗祠进行测绘,表明数字化测绘技术不仅能够满足古建筑测绘精度要求,同时基于获取的点云数据可快速绘制古建筑图纸,建立古建筑三维模型,为古建筑维修修缮、宣传展示等提供可用资料。相较于传统测绘技术,数字化测绘技术具有测量精度高、效率高、成果形式多样等优势,因此在古建筑测绘领域具有良好的应用前景。

参考文献:

- [1] 公明,张帅帅,张翔. 倾斜摄影测量技术在历史建筑普查中的应用[J]. 城市勘测,2020(1):102-104.
- [2] 中华人民共和国自然资源部. 倾斜数字摄影测量技术规程: CH/T 3025—2023 [S]. 北京: 测绘出版社,2023.
- [3] 王棋. 倾斜摄影测量技术在古建筑保护中的应用[J]. 测绘与空间地理信息,2022,45(9):26-28.
- [4] 张海生. 无人机贴近摄影测量技术在古建筑文化遗产数字化保护中的应用[J]. 工程技术研究,2024,9(6):207-209.
- [5] 陈刚,赵思佳. 三维激光扫描仪在古建筑数字化保护中的应用[J]. 北京测绘,2023,37(3):381



扫码查看原文

- 385.
- [6] 梁昭阳. 三维激光扫描技术在古建数字保护中的应用 [J]. 山西建筑, 2022, 48(19): 159-161.
- [7] 于姗姗, 刘冉. 三维激光扫描技术在古建筑保护与修复中的特殊应用 [J]. 江西测绘, 2022(2): 13-15.
- [8] 李鑫然, 邓文彬, 侯雪晴. 三维激光扫描技术在古建筑测绘中的应用 [J]. 地理空间信息, 2022, 20(7): 101-103.
- [9] 孟庆年, 张洪德, 门茂林, 等. 航空倾斜摄影和三维激光扫描技术在古建筑修缮中的应用 [J]. 城市勘测, 2021(5): 117-120.

Application analysis of digital surveying technology in the protection of ancient buildings

Hu Dahe¹, Wang Hui²

(1. Suzhou Industrial Park Surveying and Mapping Geographic Information Co., Ltd., Suzhou Jiangsu 215000, China;
2. Sipsg Information Technology Co., Ltd., Suzhou Jiangsu 215000, China)

Abstract: With the continuous development of surveying technology, ancient architectural surveying has gradually shifted from traditional manual measurement to digital surveying. Digital surveying technologies such as oblique photogrammetry, close range photogrammetry, and ground 3D laser scanning are constantly being applied. Starting from the demand for digital surveying and mapping of ancient buildings, this article analyzes the key points of relevant digital surveying and mapping technologies and their applications. Based on this, taking the Pan Clan Ancestral Hall in Nanjing as an example, a digital surveying and mapping implementation plan is designed to obtain high-precision and diversified surveying and mapping results such as 3D point clouds, 2D line drawings, and 3D models. To a certain extent, it meets the actual data needs of information archiving, maintenance, publicity and display of ancient buildings, and can provide some reference for digital surveying and mapping of other ancient buildings.

Key words: ancient architecture; digital surveying and mapping; oblique photogrammetry; close range photogrammetry; 3D laser scanning

(上接第 30 页)

Preliminary study on the construction of Shanxi ancient architecture specimen database★

Ye Ruochen^{1,2}, He Yingqi¹, Pei Ying³

(1. Shanxi Academy of Ancient Building and Painted Sculpture & Fresco Preservation (Shanxi Ancient Architecture Museum, Shanxi Culture Heritage Protection Fund Management Center), Taiyuan Shanxi 030012, China;

2. Research Institute of Wood Industry, Chinese Academy of Forestry, Beijing 100091, China;

3. Shanxi Museum, Taiyuan Shanxi 030024, China)

Abstract: The research on the construction of Shanxi ancient architecture specimen bank focuses on the rich historical architectural heritage in the province. By building a comprehensive platform that integrates collection, research, and protection, it systematically solves the problems of physical preservation, technical inheritance, and data monitoring in the protection of ancient architecture. The project relies on digital technologies such as 3D laser scanning and high-resolution photogrammetry, combined with cloud computing and big data storage, to achieve full element information collection and sustainable preservation of ancient architecture. Research innovation reflects three aspects: technological integration, management optimization, and cooperation expansion. The implementation of the project will provide physical support for structural mechanics analysis and traditional construction techniques research, while enhancing public awareness of cultural heritage through digital display, promoting the deep integration of protection technology and cultural industry. The construction of the specimen bank provides replicable local samples for the protection of ancient architecture nationwide, and has significant academic value and practical demonstration significance.

Key words: ancient architecture; specimen repository; specimen collection and management; cultural heritage preservation